GUIDA OPERATIVA

Encoder Lika EtherNet/IP

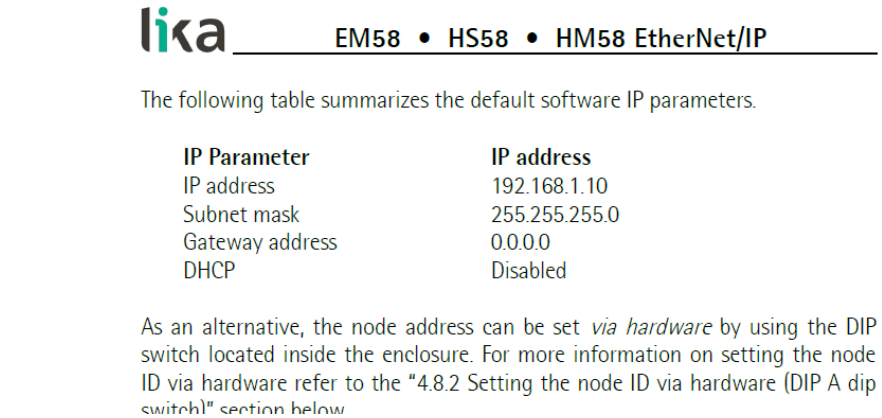
Impostazione dell’indirizzo IP e integrazione dell’encoder Lika in Studio 5000: connessione I/O, Controller Tags e comandi tramite blocco MSG

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	2.0
Data	09/11/2026
Ambito	Encoder Lika EM58 / HS58 / HM58 EtherNet/IP su PLC Allen-Bradley (Studio 5000)

1. Impostazione indirizzo IP

Collegarsi alla pagina Browser dell'encoder all'indirizzo standard come da documentazione e cambiare l'address.

Parametro	Valore di default
IP address	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	0.0.0.0
DHCP	Disabled



lika EM58 • HS58 • HM58 EtherNet/IP

The following table summarizes the default software IP parameters.

IP Parameter	IP address
IP address	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	0.0.0.0
DHCP	Disabled

As an alternative, the node address can be set *via hardware* by using the DIP switch located inside the enclosure. For more information on setting the node ID via hardware refer to the "4.8.2 Setting the node ID via hardware (DIP A dip switch)" section below

Figura 1 – Parametri IP di default (documentazione Lika EM58 / HS58 / HM58 EtherNet/IP)

NOTA Se il PLC non vede l'indirizzo, provare col PC staccato a spegnere e accendere l'encoder.

2. Gestione encoder Lika in EtherNet/IP

2.1 File EDS

Occorre innanzitutto inserire l'EDS del Lika nel progetto di **Studio 5000**, con **Registry EDS** se non è presente nella macchina virtuale.

2.2 Configurazione hardware

Quindi andare nella configurazione hardware e impostare il tipo di comunicazione CIP con il Lika. Con la selezione della connessione si definisce il numero di DINT ricevute dal Lika, che saranno Data0 e Data1, corrispondenti a posizione attuale e velocità:

1. Nel **Controller Organizer** aprire le proprietà del modulo encoder (EMxXX13/16384EP-XX).
2. Nella pagina **General** premere **Change...**.
3. In **Module Definition → Connections** selezionare **Input Only (3) + Config: Position value + Velocity + Configuration Assembly**, con Size Input 2 e tipo **DINT**.

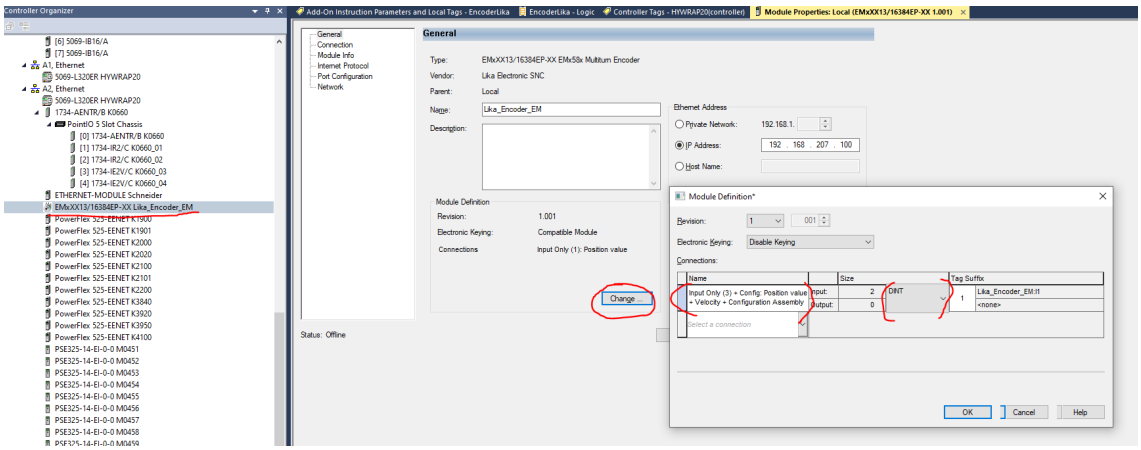


Figura 2 – Module Properties: indirizzo IP e Module Definition con 2 DINT in ingresso

2.3 Controller Tags

Così compariranno le word corrette di comunicazione nei **Controller Tags**, con i riferimenti di velocità, posizione attuale e le word di comando:

Tag	Contenuto
Lika_Encoder_EM:C	Configurazione: Direction counting, Scaling function, Measuring units, Total measuring range, Velocity format
Lika_Encoder_EM:I1.Data[0]	Actual Pos – posizione attuale
Lika_Encoder_EM:I1.Data[1]	Actual Speed – velocità attuale

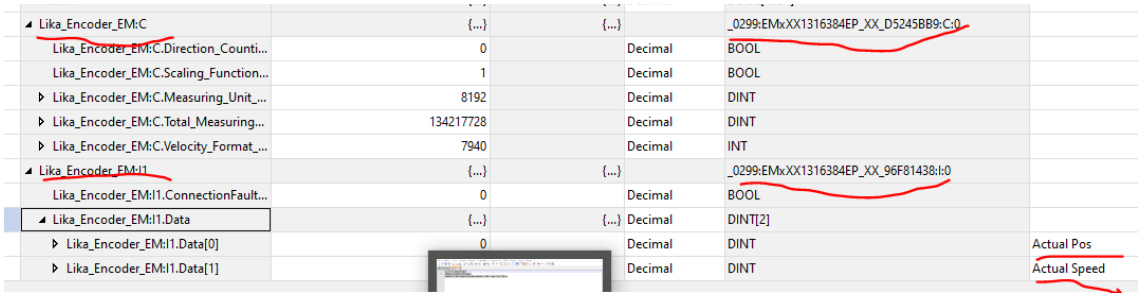


Figura 3 – Controller Tags dell'encoder: configurazione (:C) e dati in ingresso (:I1)

Le descrizioni sono state aggiunte sulle due DINT:

- “Actual Pos”;
- “Actual Speed”.

2.4 Comandi all’encoder tramite MSG

Per la comunicazione dei comandi all’encoder viene utilizzato il blocco **MSG**, con la struttura del telegramma impostata attraverso il tool di configurazione del blocco MSG verso l’encoder. Nel blocco **EncoderLika** premere **…** accanto a PresetMessage per aprire la configurazione:

Scheda	Parametro	Valore
Configuration	Message Type	CIP Generic
Configuration	Service Type	Set Attribute Single
Configuration	Class / Instance / Attribute	23 (hex) / 1 / 13 (hex)
Configuration	Source Element / Source Length	…diEncPresetValue / 4 byte
Communication	Path	Lika_Encoder_EM

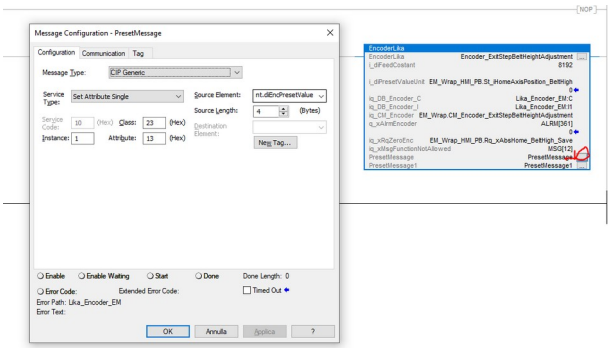


Figura 4 – Message Configuration: scheda Configuration

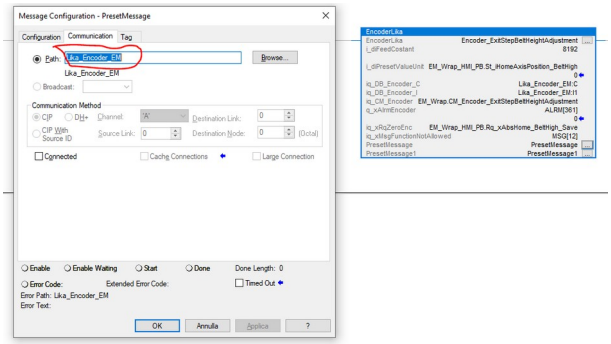


Figura 5 – Message Configuration: scheda Communication